

TUGAS PERTEMUAN 4 — ENHANCEMENT NOMOR IJAZAH

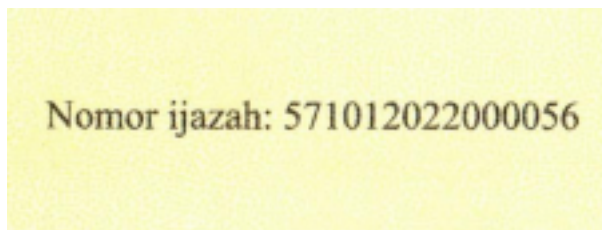
NIARTI/F1G124014

1. Pendahuluan

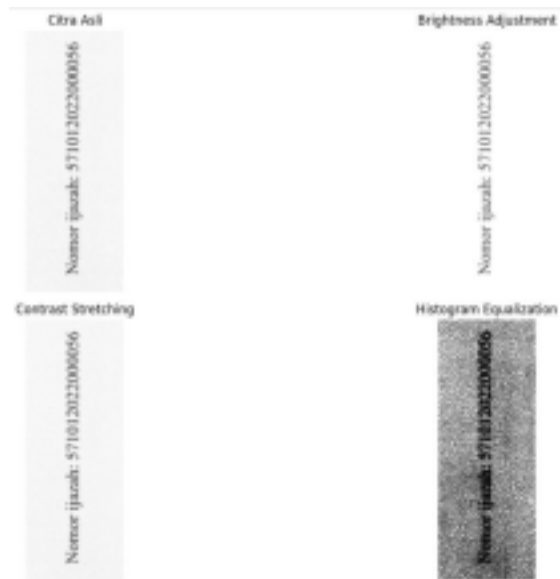
Pengolahan citra digital dapat digunakan sebagai tahap awal untuk memperbaiki kualitas gambar sebelum masuk ke proses Optical Character Recognition (OCR). Pada dokumen seperti ijazah, bagian nomor ijazah terkadang memiliki tingkat keterbacaan yang kurang baik akibat kondisi pencahayaan, perbedaan kontras, maupun karakteristik dari citra yang digunakan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan karakter angka lebih sulit dikenali oleh sistem OCR.

Pada percobaan ini, dilakukan pengolahan pada bagian nomor ijazah dengan menerapkan tiga teknik, yaitu Brightness Adjustment, Contrast Stretching, dan Histogram Equalization. Masing-masing metode menghasilkan perubahan yang berbeda terhadap citra. Hasil pengolahan kemudian diamati melalui tampilan citra dan distribusi histogram untuk menentukan metode yang memberikan hasil paling mendukung dalam proses pengenalan karakter menggunakan OCR.

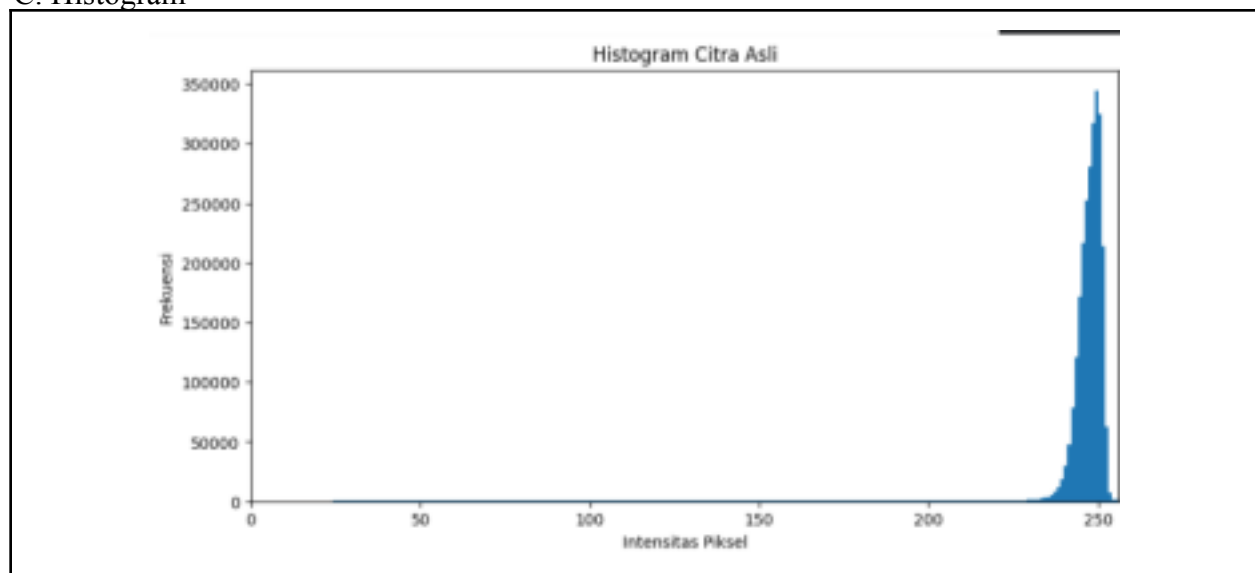
2. Penerapan brightness adjustment, contrast stretching, histogram equalization. A. Gambar

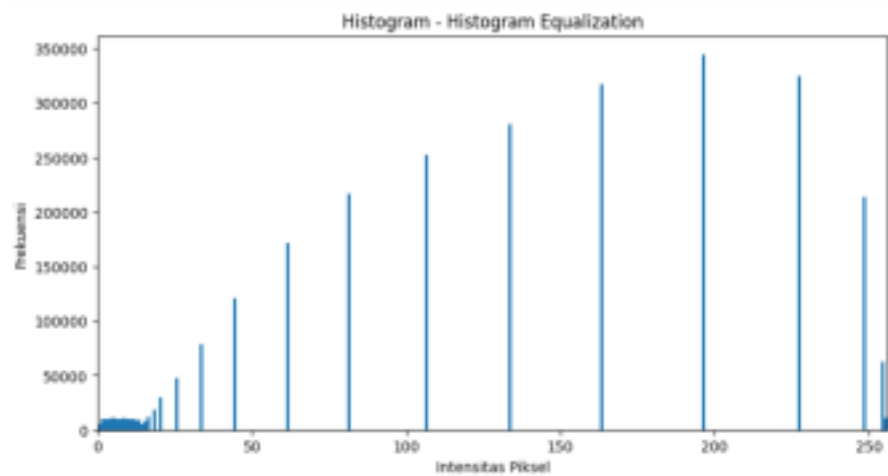
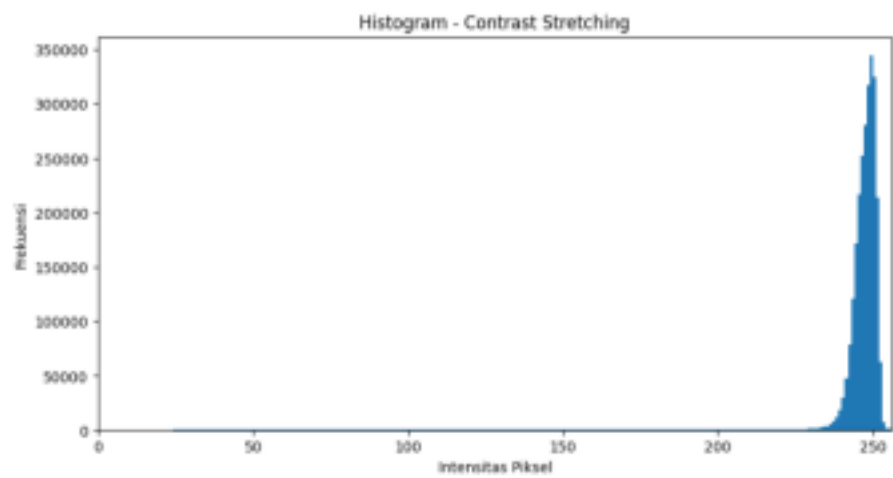
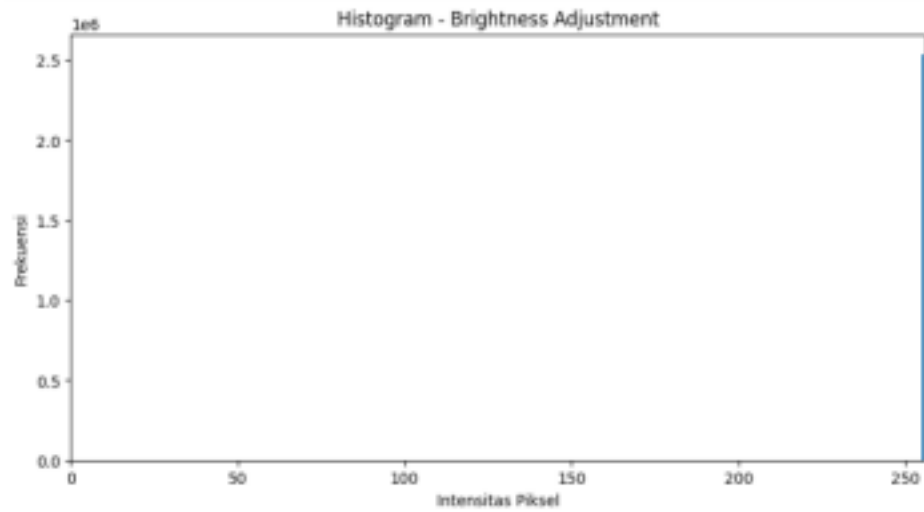


B. Hasil



C. Histogram





3. Pembahasan

A. Metode yang Paling Sesuai untuk Proses OCR

Dari hasil pengujian yang dilakukan, Histogram Equalization memberikan hasil yang paling mendukung untuk digunakan pada proses OCR. Metode ini bekerja dengan mengatur kembali penyebaran intensitas piksel sehingga perbedaan antara karakter nomor ijazah dengan latar belakang menjadi lebih terlihat.

Perubahan tersebut juga dapat dilihat dari nilai statistik citra. Pada citra awal, nilai standar deviasi sebesar 29,30, kemudian meningkat menjadi 76,39 setelah diterapkan Histogram Equalization. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa intensitas piksel memiliki penyebaran yang lebih luas dibandingkan kondisi sebelumnya. Dengan distribusi yang lebih merata, karakter pada nomor ijazah terlihat lebih tegas sehingga berpotensi memudahkan OCR dalam membedakan bentuk angka.

B. Pengaruh Peningkatan Contrast terhadap Pengenalan Karakter oleh OCR

Kontras memiliki pengaruh terhadap kemampuan OCR dalam membedakan objek dengan latar belakangnya. Ketika perbedaan intensitas antara karakter dan background semakin jelas, bentuk serta batas karakter juga menjadi lebih mudah terlihat.

Dalam citra nomor ijazah yang digunakan, karakter angka cenderung berwarna gelap sementara bagian background memiliki intensitas yang lebih terang. Oleh karena itu, peningkatan contrast dapat memperjelas batas antara angka dan background. Karakter seperti 5, 7, 1, 0, 2, dan 6 menjadi lebih mudah dibedakan berdasarkan bentuknya.

Pada percobaan ini, Contrast Stretching sebenarnya digunakan untuk memperluas distribusi intensitas piksel. Akan tetapi, citra awal sudah memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 255. Akibatnya, penerapan metode tersebut tidak menghasilkan perubahan statistik yang berarti.

Hasil perbandingannya adalah:

- Citra asli: Mean 241,25 dan Std Dev 29,30
- Contrast Stretching: Mean 241,25 dan Std Dev 29,30

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Contrast Stretching tidak memberikan perubahan yang signifikan pada citra yang digunakan. Hal ini terjadi karena rentang intensitas awal sudah mencakup keseluruhan rentang 0–255.

C. Apakah Histogram Equalization Selalu Menjadi Pilihan Terbaik?

Histogram Equalization tidak dapat dianggap sebagai metode yang selalu menghasilkan

citra terbaik untuk OCR. Efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi awal citra, terutama tingkat pencahayaan, kontras, noise, dan distribusi intensitas piksel.

Pada percobaan ini, Histogram Equalization menghasilkan perubahan yang cukup besar terhadap citra. Nilai statistik yang diperoleh adalah:

- Mean: 241,25 → 138,63
- Standar deviasi: 29,30 → 76,39
- Rentang intensitas: 0–255

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa intensitas piksel menjadi lebih tersebar dan kontras citra mengalami peningkatan. Secara visual, karakter pada nomor ijazah menjadi lebih menonjol dibandingkan background sehingga hasilnya lebih mendukung kebutuhan OCR.

Meskipun demikian, Histogram Equalization juga memiliki kekurangan. Pada kondisi tertentu, metode ini dapat membuat noise, tekstur kertas, atau pola background ikut menjadi lebih jelas. Jika peningkatan kontras terlalu kuat, bagian yang seharusnya tidak dianggap sebagai karakter oleh OCR justru dapat terbaca sebagai objek atau karakter tambahan.

Berbeda dengan Histogram Equalization, Brightness Adjustment pada percobaan ini menghasilkan kenaikan nilai rata-rata intensitas dari 241,25 menjadi 250,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa citra mengalami peningkatan kecerahan. Namun, sebagian piksel menjadi mendekati atau mencapai nilai maksimum 255, sehingga terjadi penumpukan pada area paling terang. Kondisi tersebut tidak secara langsung membuat karakter menjadi lebih jelas dan belum tentu memberikan hasil yang lebih baik ketika digunakan sebagai input OCR.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan perbandingan ketiga metode, dapat disimpulkan bahwa Histogram Equalization memberikan hasil yang paling sesuai untuk citra nomor ijazah pada percobaan ini. Metode tersebut menghasilkan peningkatan penyebaran intensitas dan kontras yang cukup signifikan, ditunjukkan dengan kenaikan standar deviasi dari 29,30 menjadi 76,39.

Brightness Adjustment hanya meningkatkan tingkat kecerahan citra, tetapi dapat menyebabkan sebagian piksel menumpuk pada nilai maksimum 255. Sementara itu, Contrast Stretching hampir tidak memberikan perubahan karena citra asli sudah memiliki rentang intensitas 0–255.

Dengan demikian, Histogram Equalization dapat dipilih sebagai tahap prapemrosesan sebelum OCR pada citra yang digunakan dalam eksperimen ini karena karakter nomor ijazah menjadi lebih kontras dan lebih mudah dibedakan dari background. Namun, pemilihan metode tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing citra karena Histogram Equalization tidak selalu menghasilkan hasil terbaik pada semua jenis dokumen.